

# 符玄桌面宠物 — 技术文档

## 符玄桌宠项目

N32d • 2026-07-07

### 摘要

本文档为符玄桌面宠物项目的完整技术报告。项目基于 Tuanjie 2022.3.62t7 (团结引擎) 与 Live2D Cubism SDK 5-r.4, 构建了一个运行于 Windows 桌面的 AI 驱动虚拟角色。系统深度集成 DeepSeek Chat API (含 Function Calling)、GLM-4V 多模态视觉模型、以及多层级感知与记忆系统, 实现了从自然语言交互到具身动作表达的完整闭环, 涵盖物理模拟、Live2D 参数化动画、DWM 透明窗口、AI 对话、天气感知、便签提醒等核心功能。

## 目录

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>项目概述</b>          | <b>2</b> |
| 1.1      | 项目背景                 | 2        |
| 1.2      | 技术栈                  | 2        |
| 1.3      | 核心指标                 | 2        |
| <b>2</b> | <b>系统架构</b>          | <b>3</b> |
| 2.1      | 分层架构                 | 3        |
| 2.2      | 执行顺序                 | 3        |
| 2.3      | 依赖注入模式               | 4        |
| <b>3</b> | <b>渲染管道</b>          | <b>4</b> |
| 3.1      | Live2D Cubism 渲染     | 4        |
| 3.1.1    | 模型加载双保险              | 4        |
| 3.1.2    | 参数映射系统               | 4        |
| 3.1.3    | Perlin 噪声驱动空闲微动      | 4        |
| 3.1.4    | 天气表情联动               | 5        |
| 3.2      | DWM 透明窗口             | 5        |
| <b>4</b> | <b>AI 对话系统</b>       | <b>6</b> |
| 4.1      | DeepSeek Chat API 集成 | 6        |
| 4.1.1    | 系统提示词注入              | 6        |
| 4.1.2    | Function Calling 架构  | 6        |
| 4.1.3    | 多轮工具调用循环             | 6        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 目录                                  | 2         |
| 4.1.4 异步工具执行                        | 7         |
| 4.2 工具索引                            | 7         |
| 4.3 句子队列与优先级气泡                      | 8         |
| 4.4 自动闲聊系统                          | 8         |
| <b>5 具身动作系统</b>                     | <b>8</b>  |
| 5.1 架构演进                            | 8         |
| 5.2 空闲动作系统                          | 9         |
| 5.2.1 JSON 配置驱动                     | 9         |
| 5.2.2 动作列表                          | 9         |
| 5.2.3 插值曲线                          | 10        |
| 5.3 LLM 动作翻译 (MotionTranslator)     | 10        |
| 5.3.1 核心流程                          | 10        |
| 5.3.2 SPECIAL PATTERNS              | 10        |
| 5.4 动作锁定机制                          | 10        |
| <b>6 闭环具身智能验证</b>                   | <b>11</b> |
| 6.1 架构设计                            | 11        |
| 6.2 MotionVerifier — 动作验证器          | 11        |
| 6.3 VisionMotionVerifier — 视觉验证器    | 11        |
| 6.4 闭环学习                            | 12        |
| <b>7 交互系统</b>                       | <b>12</b> |
| 7.1 拖拽系统 (DragHandler)              | 12        |
| 7.2 分区点击反馈                          | 12        |
| 7.3 拖拽挣扎动画                          | 12        |
| 7.4 右键菜单 (ContextMenu)              | 12        |
| <b>8 感知与记忆系统</b>                    | <b>13</b> |
| 8.1 法眼活动追踪 (ActivityTracker)        | 13        |
| 8.2 长期记忆系统 (PetMemory)              | 13        |
| 8.2.1 三层分层结构                        | 13        |
| 8.2.2 记忆类别与重要性                      | 13        |
| 8.2.3 反思反射                          | 13        |
| 8.3 时间与天气系统 (TimeWeatherController) | 14        |
| 8.3.1 双源天气获取                        | 14        |
| 8.3.2 AI 天气语录                       | 14        |
| <b>9 桌面物理引擎</b>                     | <b>14</b> |
| 9.1 核心物理模型                          | 14        |
| 9.2 地面任务状态机                         | 14        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 目录                | 3         |
| 9.3 多显示器支持        | 14        |
| 9.4 睡眠唤醒检测        | 15        |
| <b>10 窗口与系统集成</b> | <b>15</b> |
| 10.1 Win32 API 封装 | 15        |
| 10.1.1 DWM 透明窗口   | 15        |
| 10.1.2 系统托盘       | 15        |
| 10.1.3 开机自启       | 15        |
| 10.2 崩溃日志系统       | 15        |
| 10.3 进程互斥         | 15        |
| <b>11 性能优化</b>    | <b>15</b> |
| 11.1 三级性能档位       | 15        |
| 11.2 帧率采样与评估      | 16        |
| 11.3 内存管理         | 16        |
| <b>12 便签与提醒系统</b> | <b>16</b> |
| 12.1 数据模型         | 16        |
| 12.2 推送链路         | 16        |
| 12.3 去重机制         | 16        |
| <b>13 构建与部署</b>   | <b>17</b> |
| 13.1 构建脚本         | 17        |
| 13.2 构建后验证        | 17        |
| <b>14 版本路线图</b>   | <b>18</b> |
| <b>15 附录</b>      | <b>19</b> |
| 15.1 环境变量清单       | 19        |
| 15.2 相关文件路径       | 19        |
| 15.3 关键设计决策       | 19        |

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

原桌面宠物程序基于 Windows GDI+ 分层窗口技术，使用静态 PNG 图片硬切换模拟动画。本项目将其迁移至 Unity 引擎，利用 Live2D Cubism SDK 实现参数化变形动画，获得更流畅的视觉效果和更丰富的交互能力，并引入 AI 对话、环境感知、具身动作生成等高级特性。

## 1.2 技术栈

- 引擎：Tuanjie 2022.3.62t7（团结引擎）
- 角色渲染：Live2D Cubism SDK 5-r.4（参数化变形 + 实时物理模拟）
- 3D 渲染：Unity Animator + FBX（预留）
- AI 对话：DeepSeek Chat API + Function Calling（27+ 法术工具）
- 视觉模型：GLM-4V（智谱）— 截图分析 + 动作视觉验证
- 天气数据：wttr.in / QWeather API（双源回退）
- 文件搜索：Everything CLI (es.exe) / 递归回退
- 推送通知：Server 酱<sup>3</sup>
- 窗口管理：Win32 API（DWM / Shell\_NotifyIcon / UIAutomation）
- 构建脚本：PowerShell + Unity Batchmode
- 平台：Windows 10/11 64 位

## 1.3 核心指标

- 渲染帧率：20–60 fps（自适应三档降频）
- AI 响应延迟：1–5 s（取决于网络与工具调用轮次）
- 内存管理：800 MB 触发 GC，1200 MB 强制 GC，85% 系统内存预警
- 工具调用：27+ 注册工具，最多 5 轮回环
- 空闲动作：9 种 JSON 配置驱动 + 2 种硬编码特效
- 长期记忆：核心事实 + Top-20 重要 + 近期琐事，JSON 持久化



## 2.3 依赖注入模式

组件间通过 Unity Inspector 序列化引用或单例模式连接。全局单例包括:ChatConfig (环境变量静态访问)、PetMemory.Instance (忆境)、PetConfig.Instance (天机簿)。

# 3 渲染管道

## 3.1 Live2D Cubism 渲染

### 3.1.1 模型加载双保险

Live2DRenderer 使用两级加载策略:第一级加载 AssetDatabase.LoadAssetAtPath (Editor 模式), 失败时第二级通过 Resources.Load 降级 (构建模式)。

### 3.1.2 参数映射系统

Live2DParameterMapper 建立语义参数名到 Cubism 参数 ID 的双向映射, 涵盖约 80+ 个参数:

```
1 mapper.RegisterParameter("ParamAngleX", "head_angle_x");  
2 mapper.RegisterParameter("ParamBodyAngleX", "body_angle_x");  
3 mapper.SetParameterValue("head_angle_x", 15f); // 头左倾 15 度
```

Listing 1: 参数映射示例

参数按身体部位分组: 头部 (3 轴旋转)、身体 (3 轴倾角)、眼睛 (开合/微笑/眼球)、眉毛 (上抬/集中)、嘴巴 (形态/张合)、手臂 (左右多段)、呼吸。

### 3.1.3 Perlin 噪声驱动空闲微动

空闲状态由 Perlin 噪声驱动 7 组微动参数, 使用不同的种子值确保互不关联:

$$\text{breath} = (\text{PerlinNoise}(t, 0) - 0.5) \times \text{Amplitude}$$

表 1: Perlin 噪声微动参数

| 参数              | 通道 (seed)     | 振幅               |
|-----------------|---------------|------------------|
| ParamBreath     | (t, 0)        | BREATH_AMPLITUDE |
| ParamBodyAngleX | (t, 1)        | BODY_SWAY_X      |
| ParamBodyAngleY | (t, 2)        | BODY_SWAY_Y      |
| ParamBodyAngleZ | (t, 3)        | BODY_SWAY_Z      |
| ParamAngleX     | (t, 4)        | HEAD_X           |
| ParamAngleY     | (t, 5)        | HEAD_Y           |
| ParamEyeBallX   | (t+offset, 6) | EYE_X            |
| ParamEyeBallY   | (t+offset, 7) | EYE_Y            |

### 3.1.4 天气表情联动

天气状态自动影响空闲表情基调:

表 2: 天气表情联动

| 天气           | 表情效果                                      |
|--------------|-------------------------------------------|
| 晴/多云         | ParamMouthForm 微笑 +0.2                    |
| 雨/阴          | ParamBrowRY/LY 眉抬 +4, MouthForm 微嘟 +0.2   |
| 雷暴           | 同上 + ParamEyeLOpen 微睁                     |
| 雪            | ParamMouthOpenY 微张 +0.4, EyeLOpen 微睁 +0.2 |
| 夜晚 (18-22 点) | EyeLOpen 垂 +0.07                          |
| 深夜 (22-5 点)  | EyeLOpen 垂 +0.15                          |

## 3.2 DWM 透明窗口

窗口透明使用 Windows DWM API 实现:

```

1 // 1. 设置窗口样式
2 SetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE, WS_EX_LAYERED | WS_EX_TRANSPARENT);
3
4 // 2. 扩展玻璃框架 (黑色区域 = 透明)
5 MARGINS margins = new MARGINS { cxLeftWidth = -1 };
6 DwmExtendFrameIntoClientArea(hwnd, ref margins);
7
8 // 3. 设置背景纯黑透明
9 Camera.backgroundColor = new Color(0, 0, 0, 0);

```

Listing 2: DWM 玻璃层扩展

关键特性：

- 无绿边：DWM 玻璃层与纯黑背景配合，消除色键抠图的半透明边缘伪影
- 分层渲染：Live2D 渲染到 RenderTexture，通过 RawImage 显示在 Layer 31
- 点击穿透：每帧动态切换 WS\_EX\_TRANSPARENT
- DWM 崩溃保护：连续 5 次重建失败则跳过 DwmExtendFrameIntoClientArea

## 4 AI 对话系统

### 4.1 DeepSeek Chat API 集成

#### 4.1.1 系统提示词注入

`ChatManager.BuildSystemPrompt()` 在每次对话前动态构建 System Prompt，注入内容包括：当前时间、法眼活动追踪摘要、浏览器标签页列表、长期记忆格式化文本、Live2D 参数语义知识、具身动作生成能力描述。

#### 4.1.2 Function Calling 架构

27+ 个注册工具通过 JSON Schema 暴露给 DeepSeek，覆盖网页搜索、截图分析、系统控制、文件搜索（Everything 毫秒级）、便签管理、课表查询、动作/表情播放等。

#### 4.1.3 多轮工具调用循环

最多 5 轮的工具调用回环：

```
1 SendMessage()  
2     SendRequestCoroutine()  
3         1. 发送请求（含 system prompt + 历史）  
4         2. 解析 response  
5         3. 如果有 tool_calls:  
6             检查 round < 5  
7             遍历 tool_calls:  
8                 IsCoroutineTool()? -> 协程异步执行  
9                 同步工具 -> Execute()  
10            收集结果，回到 1（下一轮）  
11         4. 无 tool_calls -> 处理回复文本
```

Listing 3: 多轮工具调用循环



#### 4.1.4 异步工具执行

5 个可能耗时的工具通过协程异步执行，每帧检查 `task.IsCompleted`，不阻塞主线程：

- `query_exams / query_scores / query_schedule / query_user_status` — HTTP GET 请求课表小程序服务端
- `search_files` — Everything CLI 全盘搜索（毫秒级）或递归回退

## 4.2 工具索引

表 3: 工具列表

| 工具                                         | 功能             | 类型   |
|--------------------------------------------|----------------|------|
| <code>get_time</code>                      | 获取当前时间         | 同步   |
| <code>open_url</code>                      | 打开网页/文件        | 同步   |
| <code>search_web</code>                    | 联网搜索           | 同步   |
| <code>get_weather</code>                   | 查询天气           | 同步   |
| <code>take_screenshot</code>               | 截屏 + GLM-4V 分析 | 同步   |
| <code>set_volume / mute</code>             | 音量控制           | 同步   |
| <code>manage_reminders</code>              | 便签 CRUD        | 同步   |
| <code>system_power</code>                  | 关机/重启/睡眠       | 同步   |
| <code>execute_command</code>               | 执行 CMD         | 同步   |
| <code>get_clipboard / set_clipboard</code> | 剪贴板读写          | 同步   |
| <code>get_memories / write_memory</code>   | 长期记忆操作         | 同步   |
| <code>start_conversation</code>            | 发起聊天           | 同步   |
| <code>messenger</code>                     | 模拟回复           | 同步   |
| <code>write_note</code>                    | 写便签            | 同步   |
| <code>send_notification</code>             | 桌面通知           | 同步   |
| <code>get_pet_status</code>                | 获取宠物状态         | 同步   |
| <code>get_mouse_pos</code>                 | 获取鼠标坐标         | 同步   |
| <code>set_expression</code>                | 切换面部表情         | 同步   |
| <code>play_action / stop_action</code>     | 播放/停止动作        | 同步   |
| <code>query_exams</code>                   | 查询考试安排         | 协程异步 |
| <code>query_scores</code>                  | 查询成绩           | 协程异步 |
| <code>query_schedule</code>                | 查询课表           | 协程异步 |
| <code>query_user_status</code>             | 查询学业概览         | 协程异步 |
| <code>search_files</code>                  | 全盘文件搜索         | 协程异步 |
| <code>inspect_motion_memory</code>         | 查看动作记忆         | 同步   |

表 3 续前页

| 工具                           | 功能          | 类型   |
|------------------------------|-------------|------|
| <code>generate_motion</code> | LLM 生成自定义动作 | 协程异步 |

### 4.3 句子队列与优先级气泡

长回复被拆分为单个句子，以打字机风格逐句显示。`ChatBubble` 实现了三级优先级抢占机制：

表 4: 气泡优先级系统

| 优先级    | 用途           | 覆盖规则       |
|--------|--------------|------------|
| Low    | 闲话、定时问候、待机气泡 | 可被任何高优消息覆盖 |
| Normal | 提醒、交互回应      | 不可被 Low 覆盖 |
| High   | AI 主动回复      | 不可被任何消息覆盖  |

### 4.4 自动闲聊系统

`IdleChatGenerator` 在无交互 60–120s 后触发，通过 `DeepSeek` API 批量预生成（每次 10 条），本地 JSON 缓存。按时间周期自动刷新缓存，API 不可用时回退硬编码问候语。

## 5 具身动作系统

### 5.1 架构演进

动作系统经过 9 个阶段的持续演化：

- **Phase 1–5:** 硬编码 10 个空闲动作（直接写在 `Live2DRenderer` 中）
- **Phase 6:** 动作参数提取为 `KNOWN_PATTERNS` 常量
- **Phase 7:** 7 个动作迁移到 JSON 配置 + `IdleActionScheduler`
- **Phase 8:** `MotionTranslator` — LLM 翻译自然语言到关键帧
- **Phase 9 (N32d):** 闭环自评 — GLM-4V 视觉验证 + `MotionMemoryManager` 优化

## 5.2 空闲动作系统

### 5.2.1 JSON 配置驱动

空闲动作定义在 `idle_actions.json` 中，每个动作包含多阶段参数目标和插值曲线：

```
{
  "formatVersion": "v2",
  "actions": [{
    "id": 1,
    "name": "head_tilt",
    "displayName": "歪头",
    "weight": 10,
    "cooldown": 8.0,
    "phases": [
      { "duration": 0.5, "curve": "smooth",
        "targets": { "ParamAngleZ": 5 } },
      { "duration": 0.5, "curve": "smooth",
        "targets": { "ParamAngleZ": 0 } }
    ]
  }]
}
```

Listing 4: 空闲动作 JSON 配置

### 5.2.2 动作列表

表 5: 空闲动作列表

| ID | 名称   | 权重 | 类型           |
|----|------|----|--------------|
| 1  | 歪头   | 10 | JSON         |
| 2  | 微笑   | 10 | JSON         |
| 3  | 挑眉   | 8  | JSON         |
| 4  | 星辉缠绕 | 5  | 硬编码          |
| 5  | 伸懒腰  | 8  | JSON         |
| 6  | 委屈   | 6  | JSON         |
| 7  | 法阵展开 | 4  | 硬编码          |
| 8  | 害羞   | 6  | JSON         |
| 9  | 困惑   | 0  | JSON (AI 仅用) |
| 10 | 爱心   | 5  | JSON         |

### 5.2.3 插值曲线

MotionGenerator 支持 6 种插值曲线：

linear:  $f(t) = t$   
smooth:  $f(t) = 3t^2 - 2t^3$   
easeOut:  $f(t) = 1 - (1 - t)^2$   
easeIn:  $f(t) = t^2$   
hold:  $f(t) = 0$   
bounce: 分段弹性曲线

## 5.3 LLM 动作翻译 (MotionTranslator)

### 5.3.1 核心流程

1. 构建 Body Schema — 所有可用参数名、范围、语义描述
2. 注入运动记忆 — MotionMemoryManager 提供历史成功模板
3. 调用 DeepSeek API (temperature=0.3, 超时 30 s)
4. 解析 JSON 响应 → MotionPlan (关键帧序列)
5. MotionGenerator 协程逐帧插值播放

### 5.3.2 SPECIAL PATTERNS

内嵌在 System Prompt 中的姿势模板，帮助 DeepSeek 准确生成常见姿势：

表 6: SPECIAL PATTERNS

| 模式   | 关键参数                                               |
|------|----------------------------------------------------|
| 叉腰   | arm_right_upper=0.7 0.8, arm_right_lower=0.15 0.25 |
| 行礼   | body_angle_x=15 25, arm_right_lower=0.5 0.7        |
| 歪头思考 | head_angle_z=15 25, eye_ball_y=-0.5 -0.7           |
| 捂脸   | arm_right_upper=0.8 1.0, hand_near_face=1.0        |
| 惊讶   | head_angle_y=8 15, eye_l_open=0.9 1.0              |
| 缩团   | head_angle_y=-15 -25, arm 夹紧                       |

## 5.4 动作锁定机制

AI 生成动作播放期间，通过 `_aiControlLocked` 和 `_actionLocked` 双锁防止被空闲动作或走路覆盖：前者阻止 Perlin 噪声和天气表情更新，后者阻止空闲动作调度器和拖拽动画。

## 6 闭环具身智能验证

### 6.1 架构设计

闭环具身智能验证系统通过”生成 → 执行 → 观察 → 评估 → 优化”的循环，使 AI 的动作能力持续改进：

DeepSeek(生成) → Live2D(执行) → 截图(捕获) → GLM-4V(评估) → 记忆(学习)

### 6.2 MotionVerifier — 动作验证器

三级测试集共 19 个测试用例：

- **Level 1 (对照组)**：5 个应走硬编码模板的动作（挥手、点头、摇头、鞠躬、伸懒腰）
- **Level 2 (测试组)**：10 个应走 LLM 翻译路径的动作（害羞捂脸、叉腰、惊讶捂嘴、忧郁远望、俏皮眨眼、行礼、缩团、骄傲抬头、歪头思考、合十祈祷）
- **Level 3 (边界组)**：4 个边界输入（空字符串、乱码、复杂指令、物理不可能指令）

评估指标包括：参数合规率、对称配比率、关键帧数、复位帧检测。

### 6.3 VisionMotionVerifier — 视觉验证器

对每个测试用例执行完整流程：

1. 走 LLM 路径生成动作
2. 播放动作至峰值帧
3. 截取 RenderTexture 为 PNG
4. 发送截图 + 评价提示给 GLM-4V
5. 解析 GLM 返回的评分 (1-5) 和评语

GLM-4V 评价标准：

$$\text{Score} = \begin{cases} 5, & \text{非常像, 动作精准传达意图} \\ 4, & \text{比较像, 主要特征符合} \\ 3, & \text{一般, 部分特征符合} \\ 2, & \text{不太像, 很多特征缺失} \\ 1, & \text{完全不像} \end{cases}$$

## 6.4 闭环学习

视觉验证结果反馈到 MotionMemoryManager:

- 评分  $\geq 3$  (通过阈值): 加入运动记忆库, 供后续生成参考
- 评分  $< 3$ : 记录到 VERIFIED FEEDBACK 列表, 下次 DeepSeek 调用时附带作为负面示例
- 记忆库容量上限 50 条, 超限淘汰最低分记录

# 7 交互系统

## 7.1 拖拽系统 (DragHandler)

每帧根据鼠标位置和交互状态动态设置 WS\_EX\_TRANSPARENT。拖拽释放时计算速度向量传递给 DesktopPet 物理引擎:

$$\mathbf{v}_{\text{throw}} = (\mathbf{p}_t - \mathbf{p}_{t-1}) / \Delta t$$

## 7.2 分区点击反馈

通过 Live2D Cubism Raycaster 实现分区检测:

- **Head** (高度  $> 0.6$ ): 摸头眯眼锁定动画
- **Body** (0.3 0.6): 捂胸惊讶
- **Leg** ( $< 0.3$ ): 害羞踢腿

## 7.3 拖拽挣扎动画

拖拽过程中触发挣扎动画: 双臂交替划水 + 双腿交替 + 身体扭动 + 慌张表情。帧间速度经平滑滤波后直接写入 Cubism 参数, 绕过物理系统的 0.8s 延迟, 实现即时响应。

拖拽时 20+ 头发输出参数由帧间速度直接驱动, 裙子 (Param82/87/84)、法盘 (Param49/51/57/60) 同步跟随, 实现物理惯性拖尾效果。

## 7.4 右键菜单 (ContextMenu)

四标签面板 (设置/动作/聊天/便签), 全部通过 OnGUI 渲染:

- 设置: 动作权重滑块、物理参数、API Key 显示
- 动作: 10 表情 + 11 动作按钮、停止动作

- 聊天：历史记录 + 输入框
- 便签：待办/已完成切换、增删改

## 8 感知与记忆系统

### 8.1 法眼活动追踪 (ActivityTracker)

每 2 秒通过 `GetForegroundWindow()` + `GetWindowText()` 获取前台窗口标题，按关键词分类为编程、设计、游戏、学习、浏览、办公、通讯、音乐等。

通过 `EnumWindows` 扫描所有可见顶层窗口,构建多窗口环境摘要。`BrowserTabReader` 通过 UI Automation API 读取主流浏览器标签页标题(Chrome/Edge/Firefox/Opera/Brave/Vivaldi), 无需安装插件。

### 8.2 长期记忆系统 (PetMemory)

#### 8.2.1 三层分层结构

- 核心事实：用户偏好、重要承诺、关键信息
- 重要记忆 (Top-20)：按重要性分数排序
- 近期琐事：时间衰减，自动淘汰

#### 8.2.2 记忆类别与重要性

表 7: 记忆类别与初始重要度

| 类别           | 说明     | 初始重要度 |
|--------------|--------|-------|
| tool         | 工具调用记录 | 0.3   |
| conversation | 对话摘要   | 0.5   |
| observation  | 法眼观察   | 0.2   |
| reflection   | 反思提炼   | 0.8   |

#### 8.2.3 反思反射

累计重要性积分达阈值（默认 30）时触发 LLM 提炼洞察：

$$\text{reflectionScore} = \sum \text{importance} \geq \text{THRESHOLD} \Rightarrow \text{TriggerReflection}()$$

同话题在冷却期间（默认 120s）不再重复记录。

## 8.3 时间与天气系统 (TimeWeatherController)

### 8.3.1 双源天气获取

QWeather API 优先 (需 Key)，失败时自动回退 wttr.in (无 Key 要求)。解析天气类型: Clear / Cloudy / Overcast / Rain / Drizzle / Thunder / Snow / Fog。

### 8.3.2 AI 天气语录

当 QWeather 可用时，调用 DeepSeek 批量生成符玄风格的天气台词，按天气类型缓存，随天气变化自动刷新。

## 9 桌面物理引擎

### 9.1 核心物理模型

简化的 2D 像素物理引擎：

$$\begin{aligned}v_y &= v_y + g \cdot \Delta t \\y &= y + v_y \cdot \Delta t \\v &= v \cdot \text{AIR\_RESISTANCE}\end{aligned}$$

地面碰撞：触地后速度反向乘以反弹系数，低于阈值时停止。

### 9.2 地面任务状态机

5 种地面行为通过加权随机切换：

表 8: 地面任务状态机

| 任务            | 权重 (默认) | 行为              |
|---------------|---------|-----------------|
| MoveLeftEdge  | 1       | 向左走到屏幕左边缘       |
| MoveRightEdge | 1       | 向右走到屏幕右边缘       |
| MoveLeftTime  | 1       | 向左走随机时长 (2–4 s) |
| MoveRightTime | 1       | 向右走随机时长 (2–4 s) |
| StopTime      | 6       | 停止随机时长 (6–15 s) |

### 9.3 多显示器支持

通过 VirtualScreen 获取跨越所有显示器的完整桌面区域，物理边界自动适配多显示器环境。



## 9.4 睡眠唤醒检测

通过帧间时间间隙检测系统休眠/唤醒：

$$\Delta t_{\text{gap}} > \text{SLEEP\_DETECT\_THRESHOLD} \Rightarrow \text{RebuildDWM}() + \text{ResetPhysics}()$$

# 10 窗口与系统集成

## 10.1 Win32 API 封装

### 10.1.1 DWM 透明窗口

窗口透明使用 `DwmExtendFrameIntoClientArea`，`MARGINS` 结构 `cxLeftWidth = -1` 表示全窗口玻璃层扩展。Camera 背景统一为纯黑 (0,0,0,0)。

### 10.1.2 系统托盘

使用 `Shell_NotifyIcon` 实现系统托盘图标，支持左键切换显示/隐藏、右键弹出菜单（显示/隐藏/开机自启/退出）。

### 10.1.3 开机自启

通过注册表实现：

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

## 10.2 崩溃日志系统

通过 `Application.logMessageReceived` 捕获异常和错误，追加到本地日志文件。日志长度超限时自动截断（保留后半部分），防日志爆炸。

## 10.3 进程互斥

使用 `Mutex`（`DesktopPet_Unity_SingleInstance`）防止多实例。

# 11 性能优化

## 11.1 三级性能档位

`PerformanceMonitor` 管理三级 FPS 自适应档位：

表 9: 性能档位

| 档位     | 目标帧率   | RT 缩放 | 触发条件                      |
|--------|--------|-------|---------------------------|
| High   | 60 fps | 100%  | FPS > 45 且 CPU/GPU < 80%  |
| Normal | 40 fps | 75%   | FPS 30–45 或 CPU/GPU < 85% |
| Low    | 20 fps | 50%   | FPS < 30 或 CPU/GPU > 92%  |

## 11.2 帧率采样与评估

滚动 90 帧采样窗口，每 30 帧评估一次性能，决定是否升降档。

## 11.3 内存管理

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{appMemory} > 800 \text{ MB}, & \text{GC.Collect}() \\ \text{appMemory} > 1200 \text{ MB}, & \text{GC.Collect}(2, \text{Forced}) \\ \text{systemMemory} > 85\%, & \text{Resources.Unload} + \text{GC} \\ \text{systemMemory} > 93\%, & \text{强制 Low 档} + \text{GC} \end{array} \right.$$

# 12 便签与提醒系统

## 12.1 数据模型

支持一次性、每日、工作日、每周四种重复规则。所有提醒序列化为 JSON 持久化到本地。

## 12.2 推送链路

到期提醒通过三级推送链路依次触发：头顶气泡显示 → Windows Toast 通知 → Server 酱<sup>3</sup> 手机推送。

## 12.3 去重机制

AI 手动设置与服务器推送的同类提醒自动去重。创建前通过 `HasPendingReminderContaining()` 检查关键词，防止重复。

## 13 构建与部署

### 13.1 构建脚本

标准构建使用 build.ps1, 支持 -Quick 参数仅验证编译 (不输出可执行文件):

```
1 public static void BuildDesktopPet() {  
2     string[] scenes = EditorBuildSettings.scenes  
3         .Where(s => s.enabled).Select(s => s.path).ToArray();  
4  
5     BuildPlayerOptions options = new BuildPlayerOptions {  
6         scenes = scenes,  
7         locationPathName = "Build/DesktopPet.exe",  
8         target = BuildTarget.StandaloneWindows64,  
9         options = BuildOptions.None  
10    };  
11  
12    BuildPipeline.BuildPlayer(options);  
13 }
```

Listing 5: BuildScript.cs 核心逻辑

### 13.2 构建后验证

- 关键文件检查: Build/DesktopPet.exe、Assembly-CSharp.dll
- 构建日志关键字搜索: error、warning、构建完成

14 版本路线图

表 10: 版本演进

| 版本   | 日期         | 主要变更                                  |
|------|------------|---------------------------------------|
| v0.2 | —          | PNG 渲染初步 + API Key 环境变量               |
| v0.3 | —          | 10 种空闲动作 + 加权随机选择                     |
| v0.4 | —          | 右键菜单 + 权重编辑                           |
| v0.5 | —          | 动作锁定 + 走路淡入过渡                         |
| v0.6 | 2026-06-13 | LaTeX 文档 + 右键菜单完善                     |
| v0.7 | 2026-06-17 | 修复物理覆盖 + 执行顺序修正                       |
| v0.8 | 2026-06-17 | 物理直接驱动 + 分区点击 + 挣扎动画 + 天气响应           |
| v0.9 | 2026-06-18 | DWM 玻璃层透明 + 底部输入栏                     |
| N10  | 2026-06-18 | 点击穿透 + 多轮工具调用 + Server 酱 <sup>3</sup> |
| N11  | 2026-06-18 | 优先级气泡系统 + AI 回复稳定                     |
| N12  | 2026-06-19 | 性能监控 + 开机自启                           |
| N13  | 2026-06-20 | 服务端推送轮询 + Server 酱 <sup>3</sup> 集成    |
| N14  | 2026-06-20 | 小程序课表数据打通 + 3 个学业查询工具                 |
| N15  | 2026-06-20 | 修复逐句显示 bug                            |
| N16  | 2026-06-20 | Everything 毫秒级文件搜索                    |
| N17  | 2026-06-22 | 提醒去重 + 服务器推送去重                        |
| N18  | 2026-06-22 | 已完成任务独立视图 + 系统总内存监控                   |
| N32d | 2026-07-07 | 闭环具身智能 + GLM-4V 视觉验证 + 运动记忆           |

## 15 附录

### 15.1 环境变量清单

表 11: 环境变量

| 变量名              | 必需 | 用途                |
|------------------|----|-------------------|
| DEEPSEEK_API_KEY | 是  | DeepSeek Chat API |
| GLM_API_KEY      | 否  | GLM-4V 截图分析与动作验证  |
| QWEATHER_API_KEY | 否  | 和风天气数据源           |

### 15.2 相关文件路径

表 12: 文件路径

| 用途     | 路径                                             |
|--------|------------------------------------------------|
| 构建日志   | build_log6.txt                                 |
| 崩溃日志   | Build/crash_log.txt                            |
| 长期记忆   | {persistentDataPath}/pet_memory.json           |
| 天机簿配置  | {persistentDataPath}/pet_config.json           |
| 提醒数据   | {persistentDataPath}/reminders.json            |
| 系统提示词  | Assets/Resources/SystemPrompt.txt              |
| 空闲动作配置 | Assets/Resources/IdleActions/idle_actions.json |

### 15.3 关键设计决策

表 13: 设计决策

| 决策                       | 理由                            |
|--------------------------|-------------------------------|
| DWM 玻璃层而非色键              | 彻底解决半透明绿边问题                   |
| DeepSeek Chat（非本地）       | 高质量对话 + Function Calling 原生支持 |
| GLM-4V（非 GPT-4V）         | 国内可用 + 图像理解质量达标               |
| LLM 翻译关键帧                | 无限动作多样性 vs 硬编码有限集             |
| JSON 配置驱动空闲动作            | 扩展性，无需改代码即可添加新动作              |
| 三层分层记忆                   | 核心稳定 + 重要不丢 + 琐事自动淘汰          |
| QWeather 优先 + wttr.in 回退 | 准确性 + 无需注册的双保险                |
| Everything CLI 优先        | 毫秒级 vs 分钟级的巨大差距               |